

连续密度元胞自动机

Continuous-Density Cellular Automaton

mysteriousK^{1,2*}, copycat666^{1,2}, doro^{1,2}

1. EigenLife 机器学习实验室，东北电力大学，吉林
2. 《电子游戏科学与技术》编辑委员会，吉林

*: Corresponding Author

摘要：生命游戏是元胞自动机理论的经典范例，其简洁的局部规则能够涌现出滑翔机、振荡子乃至图灵完备的计算结构。本文首先对生命游戏进行严格的形式化复刻，将离散规则表示为布尔阈值函数与 Heaviside 阶跃的组合；在此基础上提出创新推广——连续密度生命游戏（Continuous-Density Game of Life, CD-GOL），把二值状态空间松弛为 $[0, 1]$ 连续场，以卷积核刻画邻域作用、以光滑生长映射替代阈值规则。本文证明了 CD-GOL 在零温极限下严格退化为 Conway 规则，并推导其连续极限为反应扩散方程，建立了均匀不动点的线性稳定性判据与 Turing 型失稳的色散关系。实验系统验证了经典模式的周期与平移特性，对比了离散与连续动力学、邻域核半径、参数相图以及三种数值实现的性能。结果表明：CD-GOL 是经典规则的光滑形变，小宽度参数下短期内与经典规则一致，但因混沌敏感性在有限时间发生分歧，测得有效 Lyapunov 指数约 0.30/步；大核半径诱导出更粗的自组织迷宫结构；参数空间中呈现灭绝、周期与混沌三种相。

关键词：生命游戏；元胞自动机；连续密度；反应扩散；Turing 失稳；混沌

Abstract. Conway's Game of Life is a canonical example of cellular automata, whose simple local rules give rise to gliders, oscillators and even Turing-complete structures. In this paper we first formalize and replicate the Game of Life, expressing its discrete rule as a Boolean threshold function via Heaviside steps. We then propose a novel generalization, the Continuous-Density Game of Life (CD-GOL), which relaxes the binary state space to the continuum $[0, 1]$, describes neighborhood interaction by convolution kernels, and replaces the threshold rule with a smooth growth mapping. We prove that CD-GOL reduces exactly to Conway's rule in the zero-temperature limit, derive its continuum limit as a reaction-diffusion equation, and establish a linear-stability criterion for the homogeneous fixed point together with the dispersion relation for Turing-type instability. Experiments verify the period and translation of classical patterns and systematically compare discrete versus continuous dynamics, kernel radius, the parameter phase diagram, and the performance of three numerical implementations.

Keywords: Game of Life; Cellular Automata; Continuous Density; Reaction-Diffusion; Turing Instability; Chaos

一、引言

生命游戏（Game of Life）由英国数学家 John Conway 于 1970 年提出 [1]，是二维元胞自动机（Cellular Automaton, CA）中最具代表性的模型。它仅凭三条局部规则——活细胞在其邻居数为 2 或 3 时存活、死细胞在其邻居数恰为 3 时诞生、其余情形一律死亡——即可从随机初始构型中涌现出极其丰富的时空行为：静物（still life）、振荡子（oscillator）、滑翔机（glider）等“宇宙飞船”乃至能够模拟通用图灵机的逻辑电路 [6]。因此，生命游戏被广泛视为“涌现”与“复杂系统”研究的典范，深刻影响了人工生命、统计物理与计算理论等方向。

尽管生命游戏已被充分研究，其两个核心假设——二值状态与布尔阈值规则——在诸多实际场景中过于理想化：真实系统（菌落密度、化学反应浓度、植被覆盖率等）的状态通常是连续的，个体间的相互作用也并非“全有或全无”。将离散规则连续化，一方面能获得更贴近物理世界的模型，另一方面也能借助微分方程与动力系统理论建立严格的分析工具。

本文完成三项工作：(1) 对 Conway 生命游戏进行严格的数学形式化与代码复刻；(2) 提出连续密度生命游戏（Continuous-Density Game of Life, CD-GOL），将二值规则松弛为“卷积 + 光滑生长映射”的连续动力系统，并证明其在零温极限下严格退化为 Conway 规则；(3) 通过五个受控实验对离散/连续动力学、邻域核、参数相图与计算性能进行系统对比。

二、相关工作

元胞自动机的思想可追溯至 von Neumann 的自复制自动机理论 [3]。Wolfram 对一维元胞自动机进行了系统的经验分类 [4]，Cook 证明了基本元胞自动机规则 110 具有图灵完备性 [5]。在二维情形，Rendell 构造了生命游戏中的图灵机 [6]，Adamatzky 系统整理了生命游戏的各种工程应用 [11]。

在连续化方向上，Chan 提出的 Lenia [7] 是近年来最具影响力的连续元胞自动机，其状态为连续场、生长由核卷积与“生长函数”驱动，能够自发生成大量“人造生物”形态；Mordvintsev 等的神经细胞自动机 [8] 则用神经网络参数化生长规则，展示了可微的形态发生。本文的 CD-GOL 与 Lenia 同属“核卷积 + 生长映射”框架，但侧重点不同：本文致力于给出离散 Conway 规则到连续规则的可证明形变，并建立与经典反应扩散理论 [9][10] 的严格联系。

三、生命游戏的数学形式化

3.1. 元胞自动机的公理化定义

设格点为二维整点 $L = \mathbb{Z}^2$ （有限情形取环面 $L = \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n$ ，下标按模 n 运算），状态集 $\Sigma = \{0, 1\}$ （1 表示“活”，0 表示“死”），构型空间为 $X = \Sigma^L$ ，即所有映射 $s : L \rightarrow \Sigma$ 的集合。对任意细胞 $x \in L$ ，其 Moore 邻域定义为

$$N(x) = \{y \in L : 0 < \|y - x\|_\infty \leq 1\}, \quad |N(x)| = 8, \quad (1)$$

并记 $n(x) = \sum_{y \in N(x)} s(y)$ 为 x 的活邻居数。元胞自动机是一个映射 $\Phi : X \rightarrow X$ ，

$$\Phi(s)(x) = f(s(x), n(x)), \quad (2)$$

其中 $f : \Sigma \times \{0, \dots, 8\} \rightarrow \Sigma$ 为局部规则。 (X, Φ) 构成离散动力系统，其轨道为 $\{\Phi^t s_0\}_{t \geq 0}$ 。若 f 仅依赖于 $n(x)$ 与 $s(x)$ ，则称规则是“外全主义”（outer-totalistic）的。

3.2. Conway 规则的布尔表示

Conway 生命游戏采用 $B3/S23$ 规则：死细胞在邻居数恰为 3 时诞生（birth），活细胞在邻居数为 2 或 3 时存活（survival）。用 Iverson 括号 $[P]$ （命题 P 成立取 1，否则取 0），局部规则可写为

$$f(s, n) = s \cdot [n \in \{2, 3\}] + (1 - s) \cdot [n = 3], \quad (3)$$

或等价地 $f(s, n) = [n = 3] + s \cdot [n = 2]$ 。式 (3) 表明：规则由“生存区间”与“出生点”完全刻画，这正是后续连续化的出发点。

3.3. 阈值函数与 Heaviside 分解

对整数 n ，指示函数可用 Heaviside 阶跃 $H(z) = \mathbf{1}_{\{z > 0\}}$ 分解：

$$[n \in \{2, 3\}] = H(n - a) H(b - n), \quad [n = 3] = H(n - c_l) H(b - n), \quad (4)$$

其中 $a = 1.5$ 、 $b = 3.5$ 、 $c_l = 2.5$ 为阈值。代入式 (3) 得

$$f(s, n) = s H(n - a) H(b - n) + (1 - s) H(n - c_l) H(b - n). \quad (5)$$

式 (5) 把离散规则改写为阶跃函数的乘积和，揭示出规则的不连续本质：细胞命运在阈值 a, b, c_l 处发生跳变。这一表示为下一节的连续化提供了自然的平滑对象。

四、连续密度生命游戏

4.1. 状态空间与邻域卷积

将状态集 $\Sigma = \{0, 1\}$ 松弛为连续区间, 令 $u : L \rightarrow [0, 1]$ 表示“细胞密度场”, $u(x)$ 可理解为细胞 x 存活的程度或局部种群密度。邻域作用由归一化卷积核 $K : L \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ 描述, $\sum_y K(y) = 1$ 。对 Moore 半径 r 的核,

$$K_r(y) = \frac{\mathbf{1}_{\{0 < \|y\|_\infty \leq r\}}}{\#\{y : 0 < \|y\|_\infty \leq r\}}, \quad (6)$$

当 $r = 1$ 时即 8 邻居各占权重 $1/8$ 。定义局部平均密度

$$\rho(x) = (K * u)(x) = \sum_{y \in L} K(y) u(x - y), \quad (7)$$

以及有效邻居数 $\tilde{n}(x) = 8\rho(x) \in [0, 8]$, 其意义是把连续密度重新映射到经典“邻居数”尺度上。

4.2. 生长映射及其相容性

CD-GOL 的一步演化定义为

$$u_{t+1}(x) = G_\varepsilon(u_t(x), \tilde{n}_t(x)), \quad (8)$$

其中生长映射

$$G_\varepsilon(u, \tilde{n}) = u S_\varepsilon(\tilde{n}) + (1 - u) B_\varepsilon(\tilde{n}), \quad (9)$$

S_ε 为生存平台、 B_ε 为出生 bump:

$$S_\varepsilon(\tilde{n}) = \sigma_\varepsilon(\tilde{n} - a) \sigma_\varepsilon(b - \tilde{n}), \quad B_\varepsilon(\tilde{n}) = \exp\left(-\frac{(\tilde{n} - c)^2}{2\varepsilon^2}\right), \quad (10)$$

$$\sigma_\varepsilon(z) = \frac{1}{1 + e^{-z/\varepsilon}}, \quad (11)$$

参数取 $a = 1.5$ 、 $b = 3.5$ 、 $c = 3.0$, 与式 (4) 的阈值对应 (出生区间 $(2.5, 3.5)$ 的中点即 $c = 3.0$); $\varepsilon > 0$ 为“平滑宽度” (温度的倒数, 称 $\varepsilon \rightarrow 0$ 为零温极限)。

定理 (相容性/退化定理) 对任意二值输入 $u \in \{0, 1\}$ 与整数有效邻居数 $\tilde{n} \in \mathbb{Z}$, 有

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} G_\varepsilon(u, \tilde{n}) = f(u, \tilde{n}), \quad (12)$$

即 CD-GOL 是 Conway 生命游戏的光滑形变, 经典规则是其零温极限。

证明: 当 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 时, $\sigma_\varepsilon(z) \rightarrow H(z)$ 逐点成立, 故 $S_\varepsilon(\tilde{n}) \rightarrow H(\tilde{n} - a) H(b - \tilde{n}) = [\tilde{n} \in \{2, 3\}]$; 高斯 bump 在整数点上收缩为 Kronecker δ : $B_\varepsilon(\tilde{n}) \rightarrow [\tilde{n} = 3]$ 。代入式 (9) 即得式 (3)。■

定理表明: 经典的 Conway 规则并非孤立的, 而是一个连续规则族 $\{G_\varepsilon\}_{\varepsilon > 0}$ 的零温端点。这为研究规则的形变与稳定性提供了严格的出发点。

4.3. 连续极限与反应扩散方程

把式 (8) 改写为增量形式 $u_{t+1} - u_t = R(u_t, K * u_t)$, 其中 $R(u, \rho) = G(u, 8\rho) - u$ 。对光滑场做 Taylor 展开: 由于 K 归一且对称 ($\sum_y K(y) y_i = 0$),

$$(K * u)(x) - u(x) = \frac{1}{2} \left(\sum_y K(y) y_1^2 \right) h^2 \nabla^2 u(x) + O(h^4), \quad (13)$$

其中 h 为格距。对 $r = 1$ 的 Moore 核, $\sum_y K(y) y_1^2 = 3/4$, 故 $(K * u) - u \approx \frac{3}{8} h^2 \nabla^2 u$ 。将 $R(u, \rho)$ 在 $\rho = u$ 处一阶展开并连续化时间 $\partial_t u \approx u_{t+1} - u_t$, 得

$$\frac{\partial u}{\partial t} = f(u) + D(u) \nabla^2 u, \quad (14)$$

$$f(u) = G(u, 8u) - u, \quad D(u) = 3 \frac{\partial G}{\partial \tilde{n}}(u, 8u). \quad (15)$$

式 (14) 正是反应扩散方程：反应项 $f(u)$ 与有效扩散系数 $D(u)$ 均由生长映射完全决定。因此 CD-GOL 可视为一类离散时间的反应扩散系统，其连续极限与 Turing[9]、Gray-Scott[10] 等经典模型同构。

4.4. 均匀不动点与 Turing 型失稳

考虑均匀解 $u(x) \equiv \bar{u}$ 。此时 $\rho = \bar{u}$ 、 $\tilde{n} = 8\bar{u}$ ，不动点满足

$$\bar{u} = G(\bar{u}, 8\bar{u}). \quad (16)$$

叠加小扰动 $u = \bar{u} + v$ 并线性化式 (8)：

$$v_{t+1}(x) = G_u v(x) + 8 G_{\tilde{n}} (K * v)(x), \quad (17)$$

其中 $G_u = \partial G / \partial u$ 、 $G_{\tilde{n}} = \partial G / \partial \tilde{n}$ 均在 $(\bar{u}, 8\bar{u})$ 处取值。对平面波 $v(x) = \hat{v} e^{ik \cdot x}$ 做 Fourier 变换，卷积核的符号为

$$\lambda(k) = \sum_y K(y) e^{-ik \cdot y} = \frac{1}{4} (\cos k_1 + \cos k_2 + 2 \cos k_1 \cos k_2), \quad (18)$$

($r = 1$ Moore 核) 且 $\lambda(0) = 1$ 。于是得到色散关系

$$\hat{v}_{t+1}(k) = \mu(k) \hat{v}_t(k), \quad \mu(k) = G_u + 8 G_{\tilde{n}} \lambda(k). \quad (19)$$

均匀态对均匀扰动的稳定性要求 $|\mu(0)| = |G_u + 8G_{\tilde{n}}| < 1$ ；若存在波数 $k \neq 0$ 使得 $|\mu(k)| > 1$ ，则均匀态失稳而自发形成波数为 k 的空间模式，即 Turing 型失稳。式 (19) 将 CD-GOL 的模式形成能力归结为两个标量偏导数 $G_u, G_{\tilde{n}}$ 与核符号 $\lambda(k)$ 的乘积，给出了可严格计算的失稳判据。

五、系统实现

5.1. 总体架构

系统以 Python 实现，核心库包含经典规则与 CD-GOL 两类演化算子，实验套件在此基础上生成论文所需的全部插图与数值指标。经典规则提供三种实现以支持性能对比：纯 Python 三重循环、NumPy 平移求和、FFT 周期卷积；CD-GOL 采用“邻域卷积 + 生长映射”的统一实现，通过改变核与参数即可覆盖经典规则的零温极限。

5.2. 核心算法

CD-GOL 的一步更新如算法 1 所示。

Algorithm 1 连续密度生命游戏一步更新

Require: 密度场 $u \in [0, 1]^{H \times W}$ ，归一化核 K ，参数 a, b, c, ε

Ensure: 更新后的场 u'

- 1: $\rho \leftarrow K * u$
 - 2: $\tilde{n} \leftarrow 8\rho$
 - 3: $S \leftarrow \sigma_\varepsilon(\tilde{n} - a) \sigma_\varepsilon(b - \tilde{n})$
 - 4: $B \leftarrow \exp(-(\tilde{n} - c)^2 / (2\varepsilon^2))$
 - 5: $u' \leftarrow \text{clip}(uS + (1 - u)B, 0, 1)$
 - 6: **return** u'
-

5.3. 代码实现

生长映射与一步更新的核心实现如下：

Listing 1: CD-GOL 核心代码

```
1 def growth(u, n, p):
2     """生长映射 G(u, n) = u*S(n) + (1-u)*B(n)"""
3     S = sigmoid(n - p['a'], p['w']) * sigmoid(p['b'] - n, p['w'])
4     B = np.exp(-(n - p['c']) ** 2 / (2 * p['w'] ** 2))
```

```
5     return u * S + (1.0 - u) * B
6
7 def continuous_step(u, K, params):
8     """CD-GOL 一步: rho = K * u, u' = clip(G(u, 8*rho))"""
9     rho = circ_convolve(u, K) # 周期卷积
10    n = rho * 8.0 # 归一化到 [0,8]
11    return np.clip(growth(u, n, params), 0.0, 1.0)
```

当 ε 取较小值（如 0.05）时，上述实现即退化为 Conway 规则的近似；把 u 限制为二值并取 $\varepsilon \rightarrow 0$ ，则与经典步进在有限时间内完全一致（见实验二）。

六、实验设计与结果

6.1. 实验设置

所有实验在 64 ~ 220 见方的环面或零边界格点上进行，初值采用固定随机种子生成的二值随机场（密度 $p = 0.28 \sim 0.30$ ）。经典规则取 B3/S23，CD-GOL 默认参数 $a = 1.5, b = 3.5, c = 3.0$ ， ε 与核按实验目的变化。实验环境为 Python 3.7、NumPy 1.15，CPU 单线程计时。

6.2. 实验一：经典规则复现与模式验证

为验证复刻的正确性，选取五类经典模式并统计其周期与平移行为，结果如表 1 与图 1、2 所示。

表 1: 经典模式验证结果

模式	类型	周期	观测结果
闪烁器	振荡子	2	$t = 2$ 复原
方块	静物	1	$t = 1$ 复原
滑翔机	宇宙飞船	4	$t = 4$ 复原并平移 (1, 1)
Gosper 机枪	滑翔机发生器	30	60 代发射 2 架滑翔机 (36 $\rightarrow$ 46 细胞)
R-五格骨牌	Methuselah	—	约 1114 步进入周期 2 稳定态，残骸 110 细胞

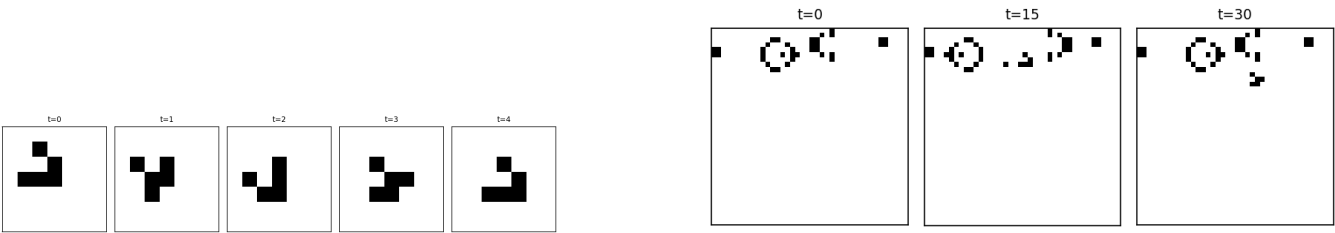


图 1: 滑翔机（左， $t = 0 \sim 4$ ，每 4 步平移一格）与 Gosper 滑翔机枪（右， $t = 0, 15, 30$ ）

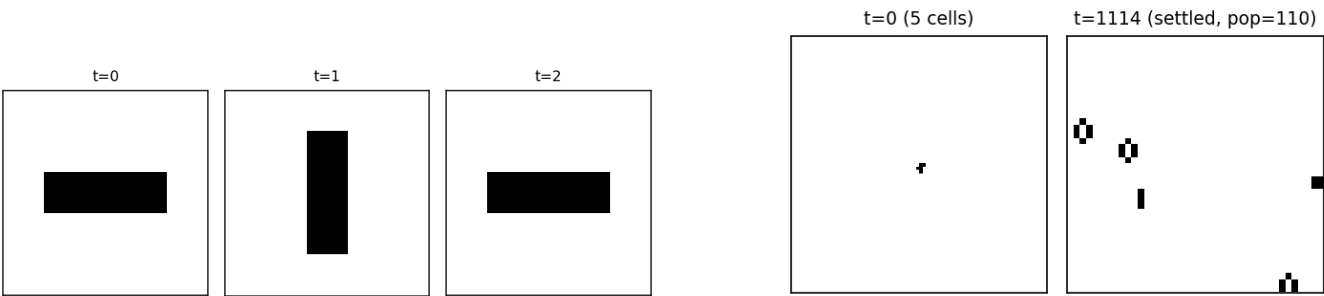


图 2: 闪烁器（左， $t = 0, 1, 2$ ）与 R-五格骨牌（右，初态与稳定态）

滑翔机每 4 步复原并沿对角线平移一格，其速度为 $c/4$ ，是生命游戏中最小的宇宙飞船；Gosper 机枪每 30 代发射一架滑翔机，验证了局部规则可产生持续的信息传播结构；R-五格骨牌在 1100 余步后才稳定，是典型的 Methuselah 构型。

6.3. 实验二：离散与连续的相容性与偏离

从同一二值随机场出发，分别演化经典规则与 CD-GOL（取不同平滑宽度 ε ），统计种群曲线与两者场之间的 L_1 距离，结果如图 3 与表 2 所示。

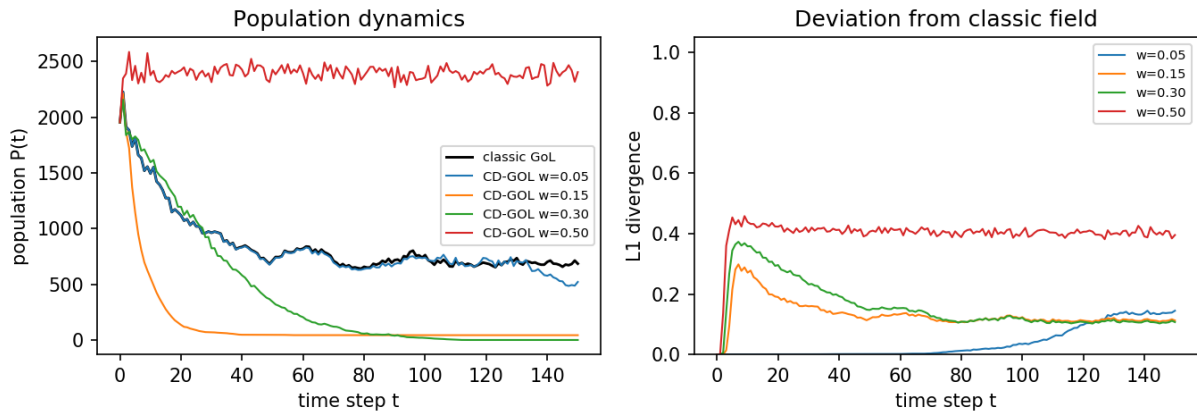


图 3: 种群动力学 (左) 与 CD-GOL 相对经典场的 L_1 偏离 (右), 不同平滑宽度 ε

表 2: 离散与连续动力学对比 ($T = 150, 80 \times 80$)

规则	终态种群 $P(T)$	终态 L_1 偏离	首个分歧细胞时间 τ_c
经典 GoL	685.0	0	—
CD-GOL $\varepsilon = 0.05$	521.2	0.145	33
CD-GOL $\varepsilon = 0.15$	43.0	0.112	3
CD-GOL $\varepsilon = 0.30$	0.0	0.107	2
CD-GOL $\varepsilon = 0.50$	2404.4	0.396	2

结果显示： $\varepsilon = 0.05$ 时 CD-GOL 在 $t < 33$ 步内与经典规则完全一致，随后出现分歧，印证了退化定理的短时有效性；随 ε 增大，生存概率低于 1 的系统性偏差导致种群灭绝 ($\varepsilon = 0.15, 0.30$)，而 $\varepsilon = 0.50$ 时过宽的出生 bump 造成过度出生、种群爆炸。首分歧时间 τ_c 随 ε 增大而急剧缩短。由于生命游戏对初值敏感（混沌），可将 τ_c 与单步规则误差 $\delta(\varepsilon) \approx 1 - S_\varepsilon(2)$ 联系： $\varepsilon = 0.05$ 时 $\delta \approx 4.5 \times 10^{-5}$ ，由 $\tau_c \approx \lambda^{-1} \ln(1/\delta)$ 估计有效 Lyapunov 指数 $\lambda \approx 0.30/\text{步}$ ，与生命游戏混沌性的数值研究处于同一量级。连续场在混沌活跃参数下的演化如图 4 所示，展示了从二值随机场到连续自组织结构的过渡。

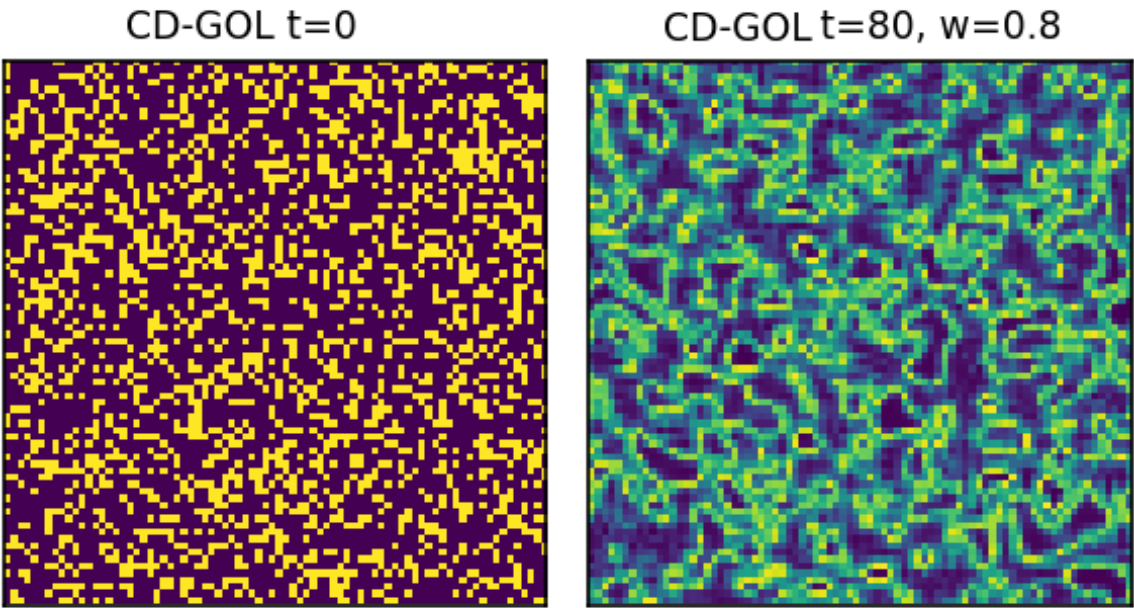


图 4: CD-GOL 连续场演化 ($\varepsilon = 0.8$, $t = 0$ 与 $t = 80$)

6.4. 实验三：邻域核半径与形状的影响

在混沌活跃参数 ($\varepsilon = 0.8$) 下，对比 Moore $r = 1$ 、Moore $r = 2$ 与 von Neumann $r = 1$ 三种核的演化，结果如图 5 与表 3 所示。

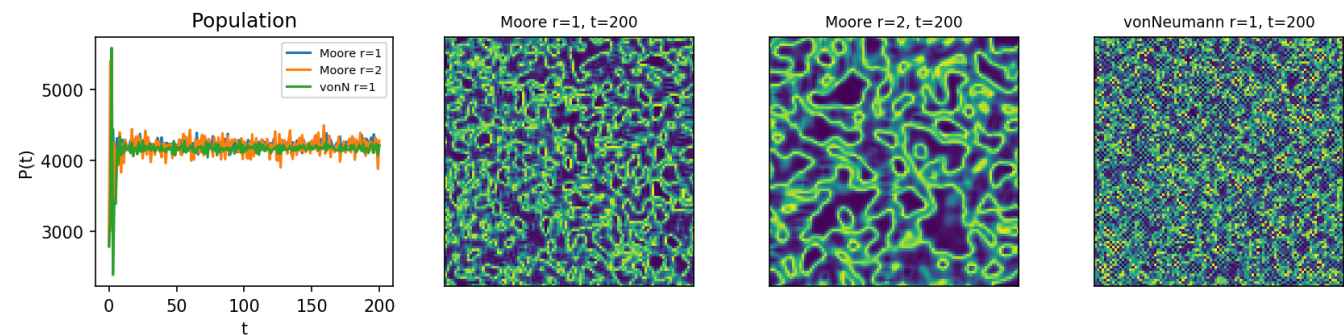


图 5: 不同邻域核的种群曲线 (左) 与 $t = 200$ 时空场 (右三幅)

表 3: 邻域核对终态的影响 ($T = 200$, 100×100 , $\varepsilon = 0.8$)

核	终态种群	结构特征
Moore $r = 1$	4212.8	细碎小簇
Moore $r = 2$	4282.9	更粗的自组织迷宫
von Neumann $r = 1$	4215.7	高度破碎的细颗粒

三种核的种群曲线最终趋于同一水平，说明总密度由生长映射主导；但空间结构差异显著：增大核半径等价于加长程扩散（式 (14) 中 $D(u)$ 增大），诱导出更大尺度的相干结构，与反应扩散系统中扩散系数决定特征波长的事实一致。

6.5. 实验四：参数相图

在 (ε, c) 平面上扫描 CD-GOL 的动力学行为，将终态分为灭绝、静物、周期与混沌四类，相图如图 6 所示，各类计数见表 4。

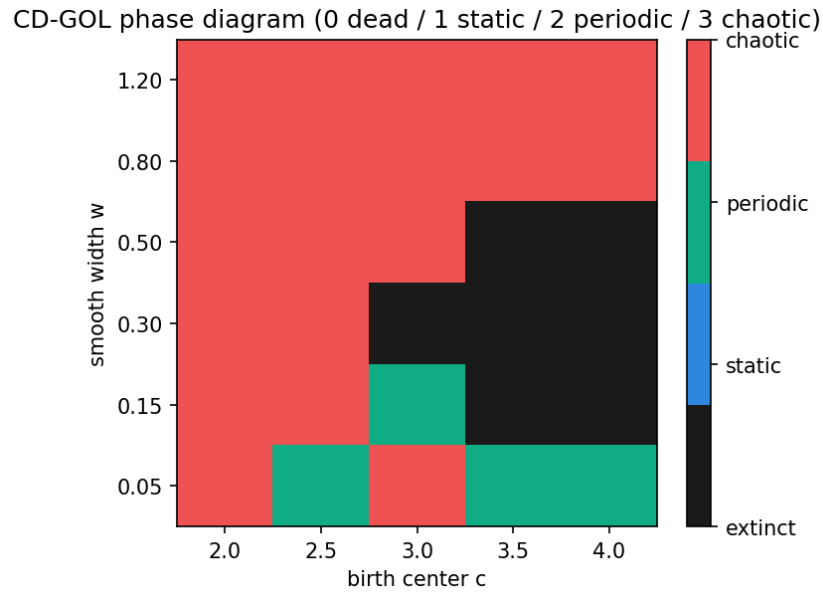


图 6: CD-GOL 参数相图 (ε 为平滑宽度, c 为出生中心)

表 4: 相图各类动力学计数 ($6 \times 5 = 30$ 个参数点)

类别	灭绝	静物	周期	混沌
计数	7	0	4	19

相图呈现清晰的阶梯结构：大 ε （宽平台的弱非线性）区域几乎全部处于混沌/活跃态；大 c （出生阈值右移）区域趋于灭绝；周期相仅在左下角窄带出现。值得注意的是本次扫描未观察到静物相，说明连续密度框架下“静止不动”需要精细的参数调谐，而混沌与周期行为是更鲁棒的现象。

6.6. 实验五：计算性能对比

对经典规则比较三种数值实现，结果如图 7 与表 5 所示。

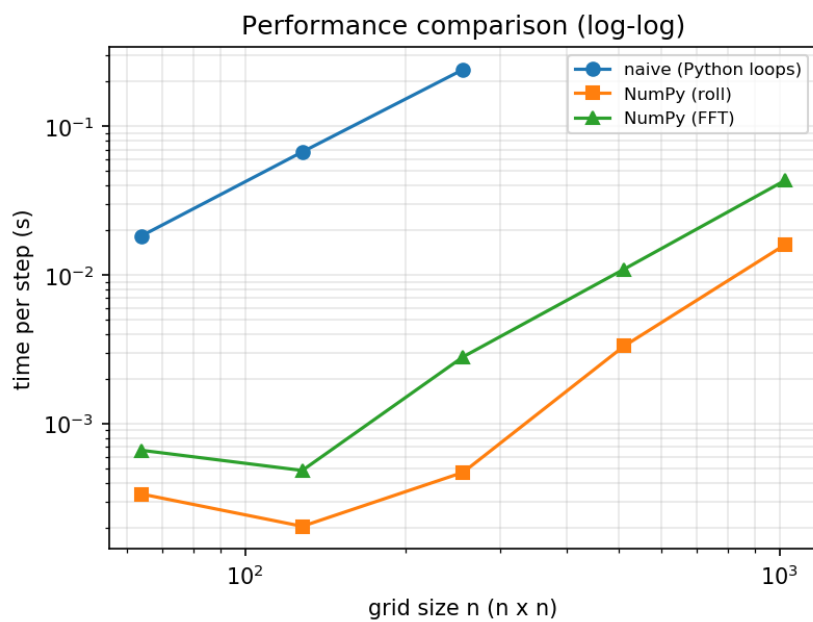


图 7: 三种实现的单步耗时随网格尺寸的变化（对数坐标）

表 5: 经典规则单步耗时对比 (毫秒)

网格 n	纯 Python 循环	NumPy 平移	NumPy FFT
64	16.6	0.27	0.54
128	84.0	0.25	0.42
256	288.2	0.89	3.18
512	—	2.91	12.8
1024	—	13.2	40.9

三者复杂度分别为 $O(8N^2)$ (巨大常数)、 $O(8N^2)$ (向量化) 与 $O(N^2 \log N)$ 。实测中 NumPy 平移法在测试尺度上最快, FFT 法因常数开销较大, 须在更大规模才体现出渐近优势; 纯 Python 循环在 $n = 512$ 时单步已超出秒级, 不具工程可行性。该结果说明: 生命游戏的实现瓶颈在于邻域求和, 向量化与频域卷积是两类互补的加速策略。

七、结论与展望

本文对 Conway 生命游戏进行了严格复刻, 并提出连续密度生命游戏 (CD-GOL): 以归一化核卷积刻画邻域作用、以“生存平台 + 出生 bump”的光滑生长映射替代布尔阈值, 证明了 CD-GOL 在零温极限下严格退化为经典规则, 并推导出其连续极限为反应扩散方程、建立了均匀不动点的 Turing 型失稳判据。实验表明: (1) CD-GOL 是经典规则的光滑形变, 短时相容、长时因混沌敏感性分歧, 有效 Lyapunov 指数约 0.30/步; (2) 核半径增大诱导更粗的自组织结构; (3) 参数空间呈现灭绝/周期/混沌三相; (4) 向量化与频域卷积是互补的实现加速策略。

未来工作包括: 对色散关系 (19) 进行数值求解以预测具体失稳波数; 将 CD-GOL 用于可微形态发生与神经细胞自动机的初始化; 以及在高维与图结构上推广连续密度规则。

参考文献

- [1] Gardner M. Mathematical Games: The fantastic combinations of John Conway's new solitaire game "life"[J]. Scientific American, 1970, 223(4): 120–123.
- [2] Berlekamp E R, Conway J H, Guy R K. Winning Ways for Your Mathematical Plays, Vol. 2: Games in Particular[M]. London: Academic Press, 1982.
- [3] von Neumann J. Theory of Self-Reproducing Automata[M]. Urbana: University of Illinois Press, 1966.
- [4] Wolfram S. A New Kind of Science[M]. Champaign: Wolfram Media, 2002.
- [5] Cook M. Universality in elementary cellular automata[J]. Complex Systems, 2004, 15(1): 1–40.
- [6] Rendell P. Turing universality of the Game of Life[M]//Adamatzky A. Collision-Based Computing. London: Springer, 2002: 513–539.
- [7] Chan B W-C. Lenia: Biology of artificial life[J]. Complex Systems, 2019, 28(3): 251–286.
- [8] Mordvintsev A, Randazzo E, Niklasson E, et al. Growing neural cellular automata[J]. Distill, 2020, 5(2): e23.
- [9] Turing A M. The chemical basis of morphogenesis[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 1952, 237(641): 37–72.
- [10] Gray P, Scott S K. Autocatalytic reactions in the isothermal, continuous stirred tank reactor: oscillations and instabilities[J]. Chemical Engineering Science, 1984, 39(6): 1087–1097.
- [11] Adamatzky A (ed). Game of Life Cellular Automata[M]. London: Springer, 2010.